

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definován vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

- prostor reálných polynomů stupně max 2 $\rightarrow x^2, x, 1$

$$\begin{cases} \phi(ax^2) = 2ax + 4ax \\ \phi(bx) = 2b \\ \phi(c) = 0 \end{cases}$$

- sestavím matici:

$$\begin{matrix} & \leftarrow A \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square \cdot x^2 \\ \square \cdot x \\ \square \cdot 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\bullet \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\lambda^2$$

$$\rightarrow \lambda_1 = 0 \text{ alg. nás. } 2$$

$$\lambda_2 = 2 \text{ alg. nás. } 1$$

$$M_0: \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \text{geom. nás. } 1$$

$$M_2: \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \text{geom. nás. } 1$$

$\Rightarrow$ není diagonalizovatelná

$\Rightarrow 0$ má jeden Jordanův řetězec délky 2, 2 má 1 řetězec délky 1

$$V_2' \xrightarrow{A-\lambda I} V_1' \xrightarrow{A-\lambda I} 0$$

$$\ker(A-\lambda I) = \ker(A-2I) = \{v_1'\}$$

$\rightarrow$ pro nalezení v_2' hledáme řešení rovnice $(A-\lambda I)x = v_1'$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sim \text{např. } v_2' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{dostáváme bázi } B = (v_1', v_2', v_1^2) = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

matice reprezentující ϕ v Jordanově tvaru.

• postavení matic Φ (1 1 2 1 1) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

• matici operátoru v Jordanově normě:

$$[\hat{\Phi}]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J$$